

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Estadística
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	Facultad de Matemáticas
Nombre asignatura:	Cálculo
Código asignatura:	1960002
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Anual
Créditos ECTS:	12
Horas totales:	300
Área/s:	Análisis Matemático
Departamento/s:	Análisis Matemático

Coordinador de la asignatura

ANGUIANO MORENO, MARIA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

ANGUIANO MORENO, MARIA

LORENZO RAMIREZ, JOSEFA

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

- Conocer las propiedades algebraicas de los números reales y complejos.
- Conocer e identificar las principales funciones elementales y sus propiedades fundamentales.
- Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos a sucesiones y series numéricas.
- Comprender y trabajar intuitiva, geométrica y formalmente las nociones de límite,

continuidad y derivada de funciones de una y varias variables. Aplicar estas nociones al cálculo de extremos y aproximación de funciones.

- Conocer los métodos más usuales del cálculo de primitivas y aplicar las integrales a problemas geométricos y de otros campos.
- Manejar aspectos esenciales del cálculo infinitesimal en un paquete de cálculo simbólico y visualización gráfica.

Competencias genéricas:

Capacidad de análisis y síntesis

Conocimientos generales básicos

Habilidades elementales en informática

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Capacidad de aprender

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

Contenidos o bloques temáticos

- Números reales y complejos.
- Funciones elementales.
- Cálculo con funciones de una variable: cálculo de límites, derivadas, representaciones gráficas.
- Sucesiones y series numéricas.
- Series de potencias.
- Cálculo integral de funciones de una variable. Aplicaciones.
- Cálculo con funciones de varias variables: límites, continuidad, derivadas parciales.
- Problemas de extremos.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1º Cuatrimestre: Cálculo Diferencial en una variable.

1. Números reales (6 horas). Introducción. Los conjuntos N , Z , Q y R . Valor absoluto. Intervalos.
2. Funciones elementales (6 horas). Definiciones y primeros ejemplos. Funciones elementales: polinómicas, racionales, exponencial, logaritmo, trigonométricas e hiperbólicas. Funciones inversas.
3. Números complejos y funciones complejas (6 horas). Números complejos. Forma polar. Exponencial compleja. Raíces de un número complejo. Logaritmo complejo.
4. Límite y continuidad (6 horas). Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas. Límite de funciones.
5. Derivadas (18 horas). Propiedades básicas. Extremos. Teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy. Reglas de L'Hôpital. Derivadas sucesivas. Polinomios de Taylor. Aplicación al estudio de extremos. Funciones convexas.
6. Sucesiones y series infinitas (16 horas). Sucesiones numéricas. Series numéricas. Convergencia de series. Series de potencias. Series de Taylor.

2º Cuatrimestre: Cálculo Integral en una variable y Cálculo Diferencial en varias variables.

1. Cálculo de primitivas (7 horas). Integrales inmediatas. Métodos generales de integración. Integración de funciones racionales. Integrales reducibles a racionales.
2. Integral de Riemann (7 horas). Definición de la integral de Riemann. Integrabilidad de funciones monótonas y continuas. Propiedades básicas de la integral definida. Teoremas fundamentales del cálculo integral.
3. Integrales impropias (7 horas). Integrales impropias de primera y segunda especie. Criterios de convergencia.
4. Aplicaciones de la integral (7 horas). Área de figuras planas. Longitud de arco. Volúmenes de sólidos de revolución. Áreas laterales de superficies de revolución.
5. Funciones de varias variables, límite y continuidad (10 horas). El espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$. Límites de funciones de varias variables: límites reiterados, direccionales y dobles. Propiedades de las funciones continuas.
6. Diferenciación de funciones de varias variables (10 horas). Derivadas parciales y direccionales. Vector gradiente. Matriz jacobiana. Regla de la cadena. Plano tangente y recta normal.
7. Extremos libres y condicionados (10 horas). Optimización en varias variables. Multiplicadores de Lagrange.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	56
B Clases Teórico/ Prácticas	112
C Clases Prácticas en aula	56
G Prácticas de Informática	8

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Exámenes escritos de carácter teórico y/o práctico

Realización de trabajos o resolución de ejercicios (expuestos oralmente o por escrito),
pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://matematicas.us.es/index.php/informacion-academica/horarios>

Calendario de exámenes

<https://matematicas.us.es/index.php/informacion-academica/examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: LUIS RODRIGUEZ PIAZZA

Vocal: RAFAEL VILLA CARO

Secretario: VICTORIA MARTIN MARQUEZ

Suplente 1: GUILLERMO CURBERA COSTELLO

Suplente 2: JOSE ANTONIO FACENDA AGUIRRE

Suplente 3: JUAN CARLOS GARCIA VAZQUEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Exámenes escritos de carácter teórico y/o práctico

Realización de trabajos o resolución de ejercicios (expuestos oralmente o por escrito),
pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos

Criterio de calificación

Se realizarán actividades de evaluación continua consistentes en una prueba escrita en cada cuatrimestre. La fecha correspondiente a dicha prueba se anunciará con la suficiente antelación. En cualquier caso, se realizará durante el periodo lectivo, en el aula y dentro del horario asignado a la asignatura. Para aprobar la asignatura por evaluación continua será necesario obtener 5 puntos como nota media de las pruebas de cada cuatrimestre.

Los alumnos que no aprueben por evaluación continua (o no quieran seguir este procedimiento) podrán presentarse a los exámenes parciales de la asignatura.

- Para aprobar por parciales será necesario obtener 5 puntos como nota media de los parciales de cada cuatrimestre, siempre que ambas notas sean al menos un 4.
- Los alumnos que aprueben solo un examen parcial se liberan de la materia correspondiente hasta la segunda convocatoria oficial.

Los exámenes serán escritos, y en ellos se evaluarán los conocimientos y capacidades adquiridos por los alumnos. Se exigirá el desarrollo o resolución de cuestiones teórico-prácticas y problemas.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Cálculo en una y en varias variables (dos volúmenes)

Autores: Venancio Tomeo, Isaías Uña, Jesús San Martín

Edición:

Publicación: Ed. Garceta

ISBN:

Cálculo Infinitesimal de una y varias variables (dos volúmenes)

Autores: Juan de Burgos

Edición:

Publicación: Ed. MacGraw-Hill Interamericana

ISBN:

Cálculo de una y varias variables (dos volúmenes)

Autores: Gerald L. Bradley, Karl J. Smith

Edición:

Publicación: Ed. Prentice Hall

ISBN:

Cálculo, una y varias variables (dos volúmenes)

Autores: George B. Thomas Jr

Edición:

Publicación: Ed. Addison-Wesley

ISBN:

Calculus (dos volúmenes)

Autores: Tom M. Apostol

Edición:

Publicación: Ed. Reverté

ISBN:

Problemas resueltos de Cálculo de una variable y varias variables (dos volúmenes)

Autores: Venancio Tomeo, Isaías Uña, Jesús San Martín

Edición:

Publicación: Ed. Thomson

ISBN:

Problemas de Análisis Matemático (tres volúmenes)

Autores: F. Bombal, L. Rodríguez, G. Vera

Edición:

Publicación: Ed. AC

ISBN:

Problemas y ejercicios de análisis matemático (tres volúmenes)

Autores: A. Vera, P. Alegría

Edición:

Publicación: Ed. Antonio Vera López

ISBN:

Información Adicional